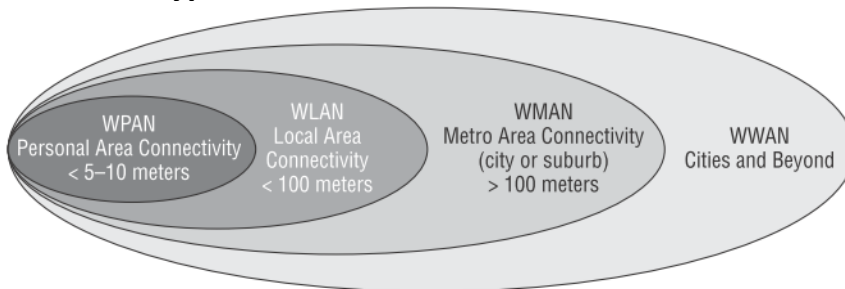


WLAN-Konzepte

Schlüsselthemen

Die Spezifikationen für Wireless-Netzwerke (WLAN) sind in der **IEEE 802.11-Standardfamilie** detailliert beschrieben, einschließlich Topologien, Frequenzverteilung und Sicherheit. Wir besprechen hier die grundlegenden Konzepte.

Netzwerk-Typen



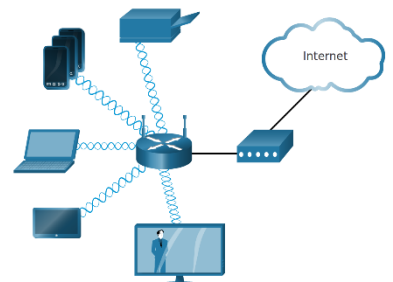
WPAN (Wireless Personal Area Network):

- Geräte sind nah beieinander (bis ca. 10m) → **Low Power**
- Oft wird dafür Bluetooth (IEEE 802.15) genutzt, aber auch der WLAN Ad-hoc-Modus



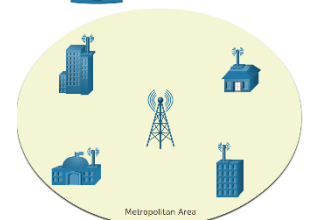
WLAN (Wireless Local Area Network) IEEE 802.11:

- Erweitert das kabelgebundene LAN und ermöglicht den Anschluss von WLAN-Stationen an das LAN
- Geräte sind meistens innerhalb von 100m über Wireless Access Points (WAP) angebunden



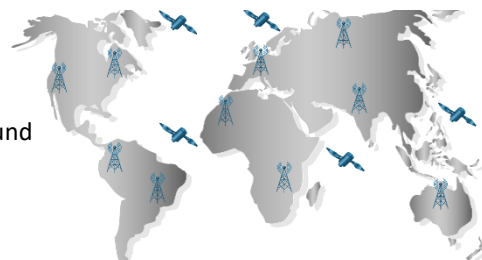
WMAN (Wireless Metropolitan Area Network):

- Erstreckt sich über eine städtische Region und stellt diverse Zugangspunkte (**Hotspots** bzw. **Hotzones**) bereit
- Hier werden häufig **Wireless Bridges** genutzt, um Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen verschiedenen lokalen Netzen bereitzustellen



WWAN (Wireless Wide Area Network):

- spezielle, lizenzierte Frequenzen für nationale und globale Verbindungen



Weitere Wireless-Technologien (ohne WLAN IEEE 802.11)

- **Satelliten Breitband:** Für Gegenden mit ungenügender oder keiner DSL-Anbindung
- **Cellular Breitband:** GSM (weltweit) und CDMA (USA) 4G und 5G wobei 5G die etwa 100-fache Übertragungsrate als 4 G ermöglicht
- **WIMAX (IEEE802.16):** Als Alternative zu DSL bzw. Kabelprovider, spielt in Ländern mit ausgebautem G4/G5-Netz keine Rolle mehr

Wireless Standards und Organisationen



Spezifiziert, wie die Funkfrequenzen moduliert werden, um Informationen zu übermitteln. Überwacht und regelt die Standards für MAN und LAN. Die wichtigsten Standards sind 802.3 Ethernet und 802.11 WLAN



Die International Telecommunication Union (ITU) regelt die Vergabe der Funkfrequenzen und der Satelliten-Orbits.



Wi-Fi ist ein Zusammenschluss von Herstellern, mit dem Ziel, das Zusammenspiel von Produkten auf Basis von 802.11 zu erhöhen. Hersteller werden hierbei zertifiziert, um Industrienormen und anderen Standards zu entsprechen.

WLAN Komponenten



Wireless Network Adapter

Jeder Client (auch Station genannt) benötigen einen Wireless-Netzwerkadapter mit integrierter WLAN-Antenne. Abgebildet ist ein externer Wireless Network Adapter mit USB-Schnittstelle.



Access Point (AP)

Aufgaben:

- Verbindung von Wireless Geräten untereinander und
- Anbindung in eine Netzwerk-Infrastruktur
- Erweiterung der Funkdistanzen

Clients können die vom AP angebotene SSID entdecken und versuchen dieser beizutreten! Ein AP wird auf Deutsch auch Basisstation genannt.



Wireless Router

Ein Wireless Router enthält einen eingebauten AP und wird üblicherweise im SOHO und privat verwendet.

Der Router sendet Beacons mit seiner SSID. Clients können über diese SSID und einer Authentifizierung, eine Verbindung zum lokalen Netzwerk und dem Internet herstellen. Zusätzlich können viele weitere Eigenschaften genutzt werden. Beispiele: Fritzbox, Speedport, usw.

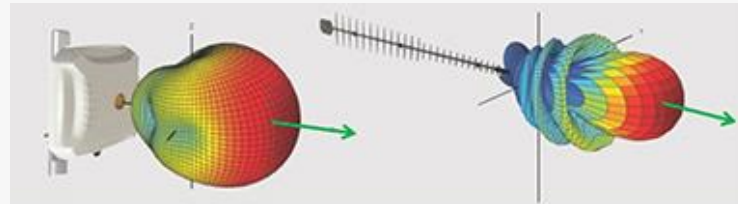
Externe Antennen



Gerichtete Antennen mit einer „Hauptkeule“:

Ein sehr starkes Signal wird in eine Richtung gesendet und schwächere in andere Richtungen.

Richtcharakteristik:



Parabolantenne

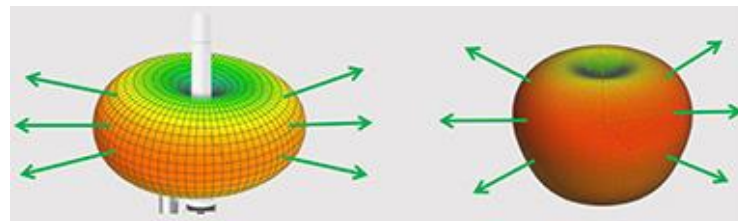
Yagi-Antenne



Rundstrahler:

Wird oft in Häusern, Büros, Konferenzräumen oder Außenbereichen verwendet.

Richtcharakteristik:



Multiple Input Multiple Output (MIMO):

Mimo nutzt mehrere Antennen, um die verfügbare Übertragungsrate bei IEEE802.11 n/ac/ax zu erhöhen.

Bis zu acht Sende- und Empfangsantennen können eingesetzt werden.

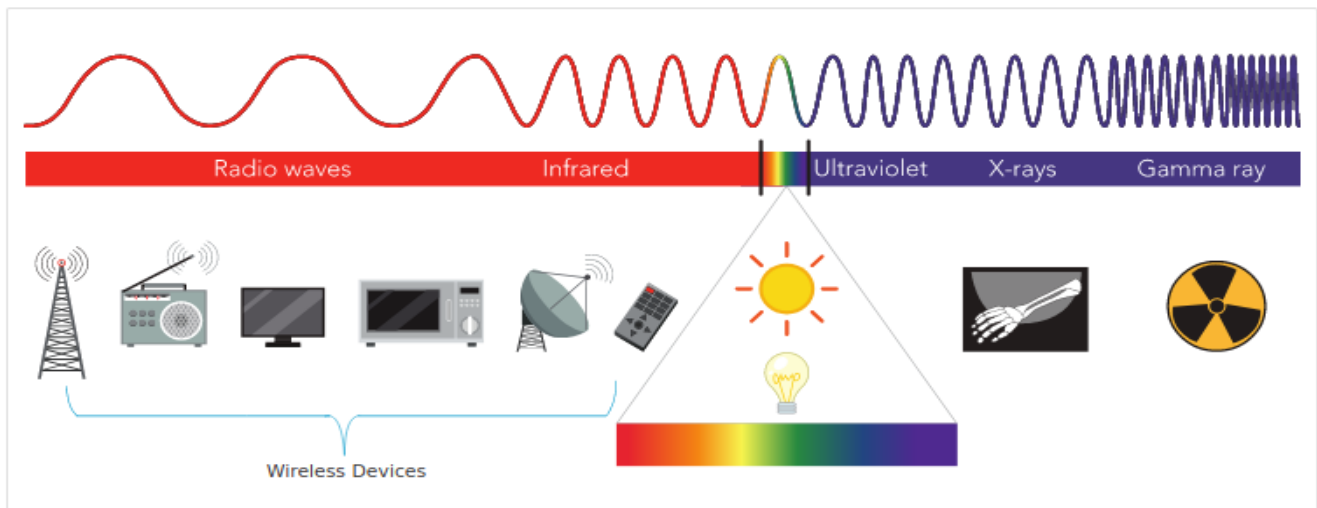
WLAN-Standards

Die IEEE 802.11 WLAN-Standards definieren die Verwendung von Funkfrequenzen für drahtlose Verbindungen. Um Störungen zu vermeiden, können verschiedene Kanäle innerhalb eines Frequenzbereichs verwendet werden.

Frequenz-Spektrum

Das in der dargestellte Frequenz-Spektrum umfasst alle Arten der Funkkommunikation. Alle drahtlosen Geräte arbeiten im Bereich der Radiowellen des elektromagnetischen Spektrums.

Frequenz-Spektrum



Kanäle

Ein Frequenzbereich wird normalerweise als Frequenzband bezeichnet. WLAN verwendet das 2,4 GHz und das 5GHz Frequenzband. Ein WLAN-Gerät mit einer 2,4-GHz-Antenne kann beispielsweise jede Frequenz zwischen 2,412 GHz und 2,484 GHz verwenden. Das 5-GHz-Band liegt zwischen 5,150 GHz und 5,825 GHz.

Die Bänder sind weiter in Frequenzkanäle unterteilt. Jeder Kanal wird durch eine Kanalnummer bezeichnet und ist einer bestimmten Frequenz zugewiesen. Solange die Kanäle von einem nationalen oder internationalen Normungsgremium definiert werden, können sie an allen Orten einheitlich verwendet werden.

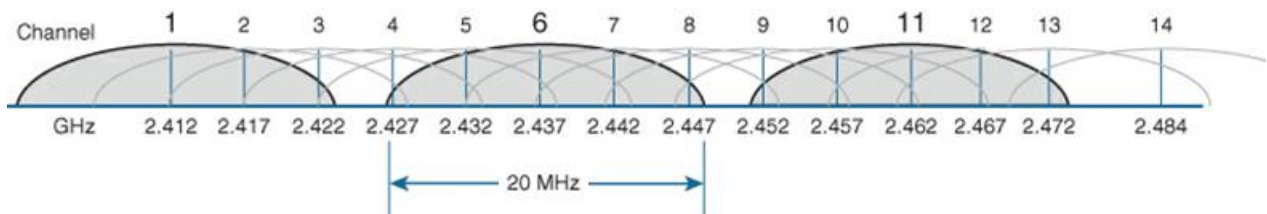
Das 2,4-GHz-Band:

- Älteres Band, wird von sehr vielen Funksystemen genutzt, daher **viele Störquellen**
- Ermöglicht grundsätzlich eine **größere Übertragungsdistanz** gegenüber 5 GHz
- Ist in 14 Kanäle aufgeteilt, fast überall sind aber nur 13 verwendbar
- Kanalabstand beträgt 5 MHz, benötigte Bandbreite **20 MHz** → Kanalbündelung
- Bietet 3 nicht-überlappende Kanäle

Kanalbelegung 2,4-GHz-Band

In der Abbildung ist zu sehen, dass sich die Kanäle im 2,4-GHz-Band überschneiden. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, Access Points (APs) so zu konfigurieren, dass sie nur bestimmte Kanäle verwenden.

Optimale Kanalbelegung für Nordamerika: 1- 6 - 11 (dort dürfen nur die Kanäle 1 bis 11 verwendet werden):

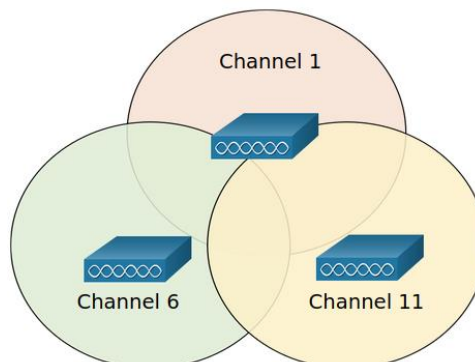


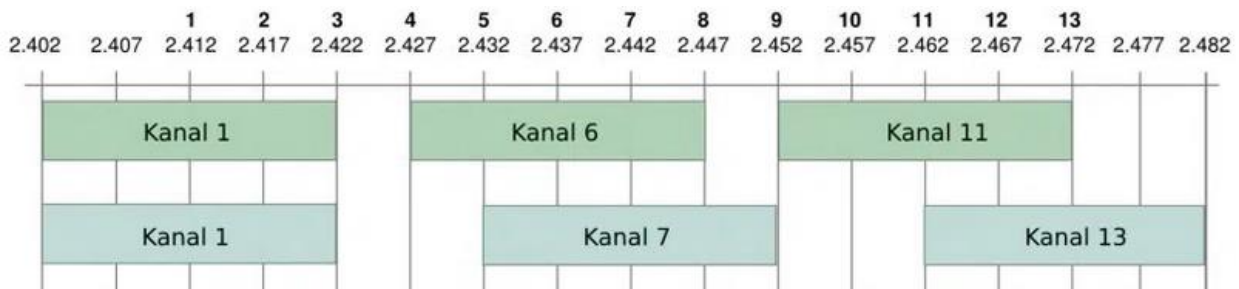
Analogie: Warum halten die Protagonisten in der Abbildung Abstand zueinander?



Grundprinzip:

- Jedem AP wird ein Kanal zugewiesen (die meisten APs regeln das automatisch)
- In der Abbildung sind 3 APs mit **nicht-überlappenden Kanälen** dargestellt:



Optimale Kanalbelegung für Europa: (Kanal 14 darf nicht verwendet werden)

Leider unterstützen nicht alle in Deutschland erhältlichen Geräte die Kanäle 12 und 13, daher sollte man **konsequent die Kanalverteilung 1 - 6 - 11 verwenden**. Ein weiteres Argument für 1-6-11 ist, dass Bluetooth Low Energy mit WLAN im 2,4-GHz-Frequenzband bei dieser Kanalverteilung am besten koexistiert.

Praxistipp:

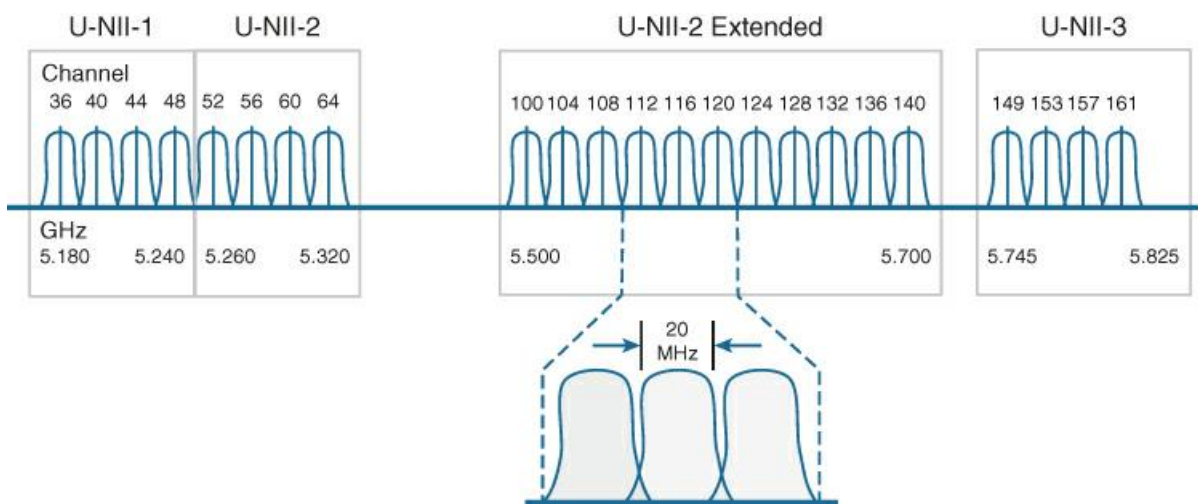
Das Vernünftigste ist jedoch nicht die manuelle Kanalwahl, sondern die **automatische Kanalwahl**, die inzwischen von praktisch allen APs standardmäßig verwendet wird. Standardmäßig benutzen WLAN-Basisstationen die Kanäle 1 bis 11 zur automatischen Kanalwahl, was dann häufig ganz automatisch wieder zur Kanalbelegung 1-6-11 führt.

Das 5 GHz-Band:

- Neues Band, noch nicht so überlaufen, daher **weniger Störquellen**
- Stellt grundsätzlich eine **geringere Übertragungsdistanz** gegenüber 2,4 GHz bereit
- Ermöglicht dafür eine deutlich **höhere Übertragungsrate**
- Signal wird von Wänden schneller abgeschirmt als bei 2,4 GHz
- Ist in diverse Kanäle aufgeteilt, die flexibel genutzt werden können
- Kann für verschiedene Bandbreiten verwendet werden: **20, 40, 80 und 160 MHz**

Kanalbelegung 5-GHz-Band

In der ist zu erkennen, dass das 5-GHz-Band aus sich nicht überlappenden Kanälen besteht. Jedem Kanal ist ein Frequenzbereich zugewiesen, der sich nicht mit den Frequenzen eines anderen Kanals überschneidet.



Dynamic Frequency Selection (DFS) und TPC (Transmit Power Control)

sind Mechanismen, die von der europäischen Regulierungsbehörde ETSI für den Betrieb von WLAN-Geräten im 5-GHz-Frequenzbereich gefordert werden. Nur Geräte mit DFS und TPC dürfen die Kanäle oberhalb von Kanal 48 nutzen.

Mit DFS kann ein Access Point einen automatischen Kanalwechsel durchführen, falls auf dem verwendeten Kanal ein anderes Gerät erkannt wurde. Hierdurch soll insbesondere vermieden werden, dass die in diesem Frequenzbereich arbeitenden Wetterradarsysteme durch WLANs gestört werden.

802.11-Standards

Die meisten Standards schreiben vor, dass ein WLAN-Gerät über eine Antenne verfügen muss, um Funksignale auf der angegebenen Funkfrequenz (2,4 GHz oder 5 GHz) zu senden und zu empfangen. Einige der neueren Standards, die mit höheren Geschwindigkeiten senden und empfangen, erfordern, dass APs und WLAN-Clients über mehrere Antennen verfügen, die die **MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output)** verwenden. Bei MIMO werden mehrere Antennen sowohl als Sender als auch als Empfänger verwendet, um die Kommunikationsleistung zu verbessern. Es können bis zu 8 Antennen unterstützt werden.



Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Implementierungen des IEEE 802.11-Standards entwickelt.

Übersicht der wichtigsten IEEE 802.11 WLAN-Standards

Wi-Fi	Standard	2,4 Ghz	5 GHz	6 GHz	Kommentar
	802.11be	ja	ja	ja	• Veröffentlicht 2024, neuester Standard • maximal 23 GBit/s? • geringere Verzögerung, höhere Zuverlässigkeit
	802.11ax	ja	ja	ab Wi-Fi 6e	• Datenraten von knapp 10Gbit/s bzw. 860Mbit/s je Antenne möglich • Geeignet für viele angebundene Geräte • Verbesserte Effizienz beim Energieverbrauch • Sieht grundsätzlich die Nutzung von weiteren Frequenzbändern vor, z.B. 6 GHz (Wi-Fi 6e).
	802.11ac	-	ja	-	• Bietet Datenraten von 450 Mbit/s bis 1,3 Gbit/s (1300 Mbit/s) mit MIMO-Technologie • Es können bis zu acht Antennen unterstützt werden • Abwärtskompatibel mit 802.11a/n-Geräten mit reduzierter Datenrate
	802.11n	ja	ja	-	• 5 GHz Datenraten von 150 Mbit/s bis 600 Mbit/s mit einer Reichweite von bis zu 70 m • APs und WLAN-Clients benötigen mehrere Antennen mit MIMO-Technologie • Abwärtskompatibel mit 802.11a/b/g-Geräten mit reduzierter Datenrate
3	802.11g	ja	-	-	• Geschwindigkeiten von bis zu 54 Mbit/s • Abwärtskompatibel mit 802.11b mit reduzierter Datenrate
1	802.11b	ja	-	-	• Geschwindigkeiten von bis zu 11 Mbit/s • Größere Reichweite als 802.11a • Besseres Durchdringen von Gebäudestrukturen
2	802.11a	-	ja	-	• Geschwindigkeiten von bis zu 54 Mbit/s • Kleiner Empfangsbereich • Weniger effektiv beim Durchdringen von Gebäudestrukturen • Nicht kompatibel mit 802.11b und 802.11g
0	802.11	ja	-	-	• Geschwindigkeiten von bis zu 2 Mbit/s

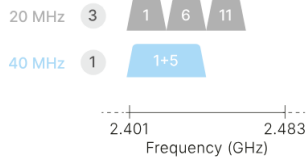
Abwärtskompatibel

Wifi 6 (802.11ax) ist abwärtskompatibel mit den Standards 802.11a/b/g/n/ac

Aktuellere Standards verfügen über höhere Kanalzahlen und sie stellen auch verschiedene Kanalbandbreiten (und somit Kanalzahlen) zur Auswahl:

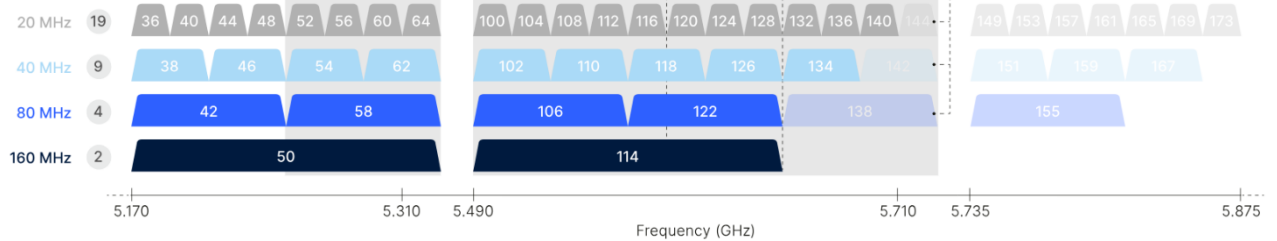
2.4 GHz band

Channel width Channels (non-overlapping)



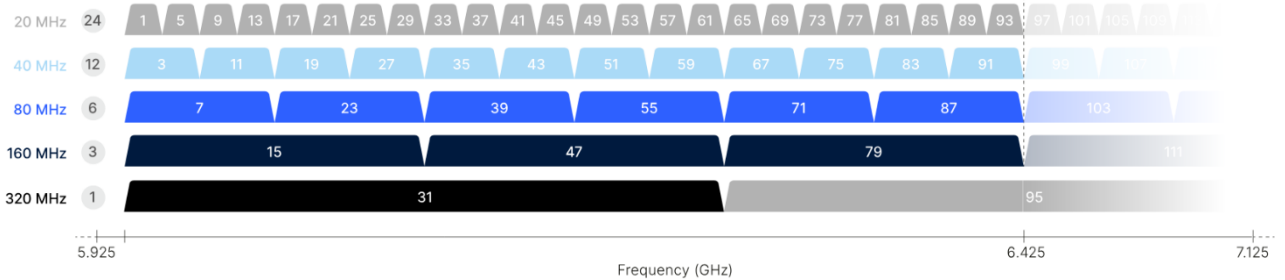
5 GHz band

Channel width Channels (non-overlapping)



6 GHz band

Channel width Channels (non-overlapping)



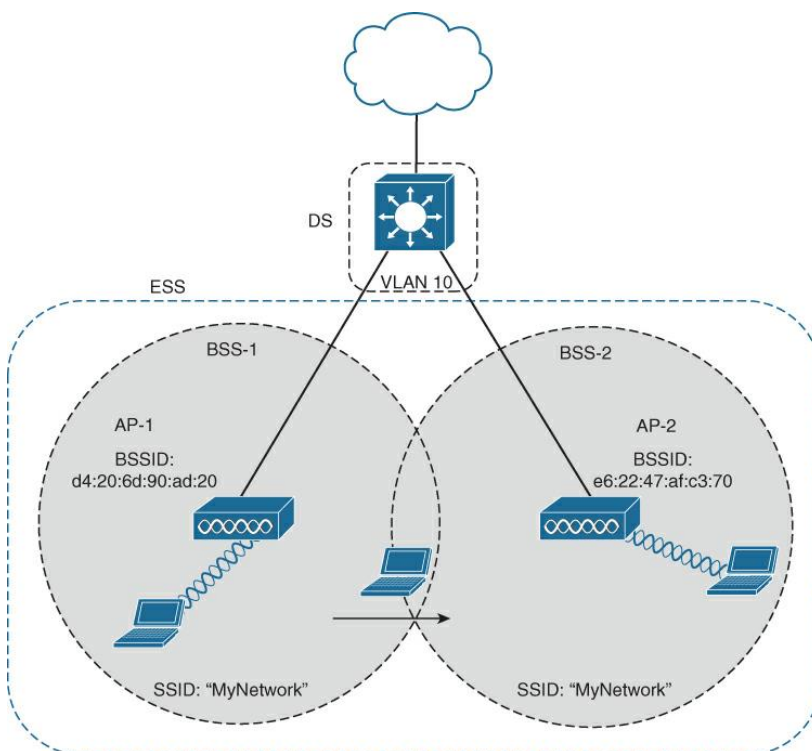
WLAN-Topologien

Der 802.11-Standard sieht zwei Hauptmodi für die WLAN-Topologie vor: **Infrastructure Mode** und **Independent Basic Service Set (IBSS)**. IBSS ist auch als Ad-hoc-Modus bekannt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von WLAN-Netzwerken sind Mesh-Topologien heute üblich.

Infrastruktur-Modus

Im Infrastrukturmodus verbinden sich die WLAN-Clients über einen AP. Die untere Abbildung veranschaulicht die Fachbegriffe des Infrastrukturmodus. Beachten Sie, dass die Konfiguration der APs, die dieselbe SSID verwenden, den WLAN-Clients das Roaming zwischen BSAs ermöglicht.

Beispiel für den ESS Infrastructure Mode



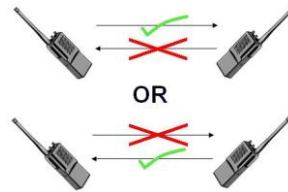
Im Infrastructure Mode kommunizieren die Wireless Clients nie direkt miteinander, sondern immer über die Access Points!

Zu den Fachbegriffen des Infrastrukturmodus gehören die folgenden:

- **Basic Service Set (BSS)**: Es besteht aus einem einzigen AP, der alle assoziierten WLAN-Clients miteinander verbindet.
- **Basic Service Area (BSA)**: Dies ist der Bereich, der durch die Reichweite des AP-Signals begrenzt ist. Der BSA wird auch als Zelle bezeichnet (der graue Bereich in der oberen Abbildung).
- **Basic Service Set Identifier (BSSID)**: Dies ist der eindeutige, maschinenlesbare Identifier für den AP, der das Format einer MAC-Adresse hat und normalerweise von der WLAN-MAC-Adresse des AP abgeleitet wird.
- **Service Set Identifier (SSID)**: Dies ist ein von Menschen lesbarer, nicht eindeutiger Identifier, der vom AP verwendet wird, um seinen WLAN-Dienst bekannt zu machen.
- **Distribution System (DS)**: APs verbinden sich mit der Netzwerkinfrastruktur über das kabelgebundene DS, wie z. B. Ethernet. Ein AP mit einer kabelgebundenen Verbindung zum DS ist für die Übersetzung von Frames zwischen 802.3-Ethernet- und 802.11-Wireless-Protokollen verantwortlich.
- **Extended Service Set (ESS)**: Wenn ein BSS keine ausreichende Abdeckung bietet, können zwei oder mehr BSS über einen gemeinsamen DS zu einem ESS verbunden werden. Ein ESS ist der Zusammenschluss von zwei oder mehr BSSs, die durch ein verkabeltes DS miteinander verbunden sind. Jeder ESS wird durch die gemeinsame SSID identifiziert, und jeder BSS durch seine BSSID.

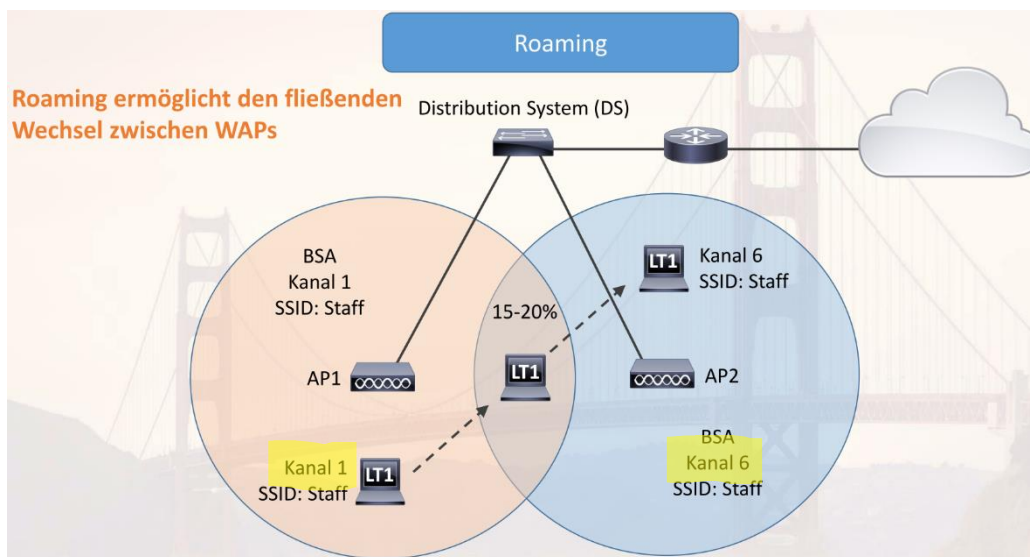
Wichtiger Hinweis: WLAN ist immer Halbduplex

IEEE 802.11 WLANs sind immer Halbduplex, weil sie für Übertragungen zwischen den Stationen immer die gleiche Frequenz verwenden. Nur jeweils eine Station kann senden; andernfalls treten Kollisionen auf.



Roaming

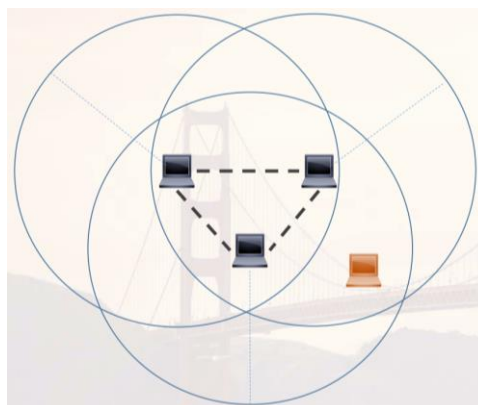
Roaming ermöglicht den Wechsel zwischen zwei Access Points ohne Unterbrechung:



- **Unterschiedliche Kanalnummer** sind für das Roaming wichtig, sonst stören sich die APs gegenseitig!
- Profigeräte unterstützen das Roaming zusätzlich durch spezielle Protokolle und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit eines unterbrechungsfreien Wechsels.

IBSS oder Ad-hoc-Modus

Im 802.11-Standard wird der **Independent Basic Service Set (IBSS)** definiert, der 2 oder mehreren Geräten erlaubt, sich auf Peer-to-Peer-Basis per Funk miteinander zu verbinden, ohne dass ein AP verwendet wird. Ein Gerät übernimmt dabei die Rolle, das WLAN-Netz bei den Clients bekanntzumachen. Es können immer nur zwei Geräte gleichzeitig miteinander kommunizieren. IBSSs skalieren bei mehr als 8 bis 10 Geräten nicht mehr gut



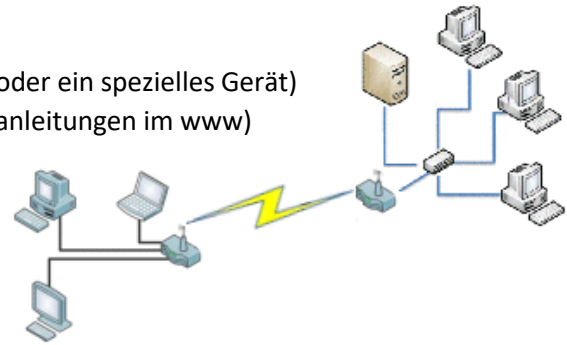
Problem: Alle Systeme müssen sich innerhalb der Reichweite aller anderen befinden. → **begrenzte Reichweite**

WLAN-Bridge

zur drahtlosen Kopplung von Netzsegmenten:

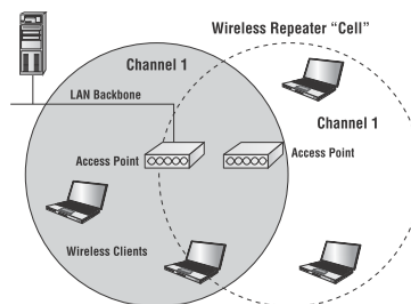
WLAN-Bridges (entweder Betriebsmodus eines Access-Points oder ein spezielles Gerät) erhalten zur Reichweitenerhöhung eine Richtantenne. (Bastelanleitungen im [www](#))

Zu beachten: Die Bridges stehen nicht mehr als AP für die WLAN-Clients zur Verfügung.



Klassischer Repeater

Zur Vergrößerung der Reichweite eines AP können eine bessere Antenne oder weitere AP verwendet werden. Ist dies keine Option, kann ein Repeater im Netzwerk verwendet werden. Ein zusätzliches Netzkabel ist in diesem Fall nicht notwendig.



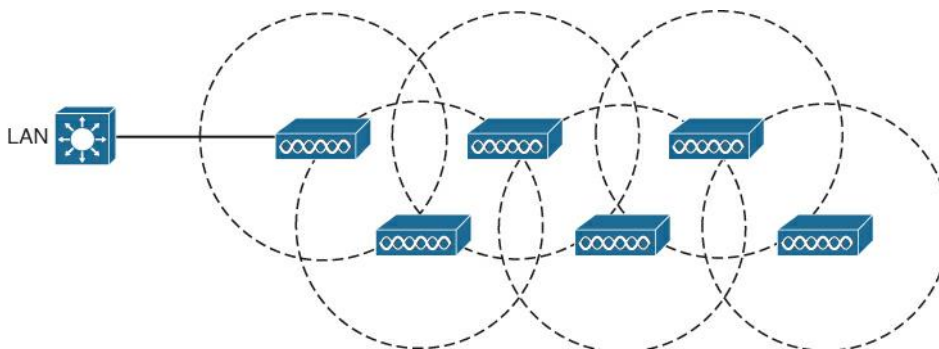
Ein WLAN-Repeater ist nicht mit dem kabelgebundenen LAN-Backbone verbunden. Über seine Antenne empfängt er das Signal von einem AP, welcher direkt mit dem Netzwerk verbunden ist. Der Repeater wiederholt das Signal für Clients, die zu weit vom AP entfernt sind.

Damit dies funktioniert, müssen sich die Signale von AP und Repeater ausreichend überlappen. **Bei der Nutzung eines klassischen Repeaters halbiert sich allerdings die Datenübertragungsrate des Funknetzes**, da der Repeater sowohl mit den Clients als auch mit dem Wireless Access Point kommuniziert. Die Halbierung der Datenrate lässt sich umgehen, indem die Kommunikation zwischen Client und Repeater auf einer anderen Frequenz stattfindet als die zwischen Repeater und Router.

Mesh

Ein kabelgebundenes DS, das alle APs verbindet, ist nicht immer praktisch oder notwendig. Stattdessen können die APs so konfiguriert werden, dass sie im Mesh-Modus verbunden sind. In diesem Modus überbrücken die APs den Client-Datenverkehr untereinander.

Beispiel für ein Wireless Mesh-Netzwerk



Jeder AP im Mesh unterhält ein BSS auf einem Kanal, der von WLAN-Clients genutzt wird. Dann überbrücken die APs den Verkehr untereinander über andere Kanäle. Das Mesh-Netzwerk führt sein eigenes dynamisches Routing-Protokoll aus, um den besten Pfad zum kabelgebundenen Netzwerk zu ermitteln.

Das CSMA/CA-Verfahren

WLANs arbeiten im **Halbduplex-Modus** mit geteiltem Medium. Folglich kann es zu Kollisionen kommen, wenn mehrere Clients auf dem gleichen Funkkanal gleichzeitig senden → **Kollisionsdomäne**

Dies ist problematisch, da Clients beim Senden nicht gleichzeitig hören können → **Kollisionen werden nicht erkannt**

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) ist eine Methode, um festzulegen wie und wann Daten im Netzwerk gesendet werden können.

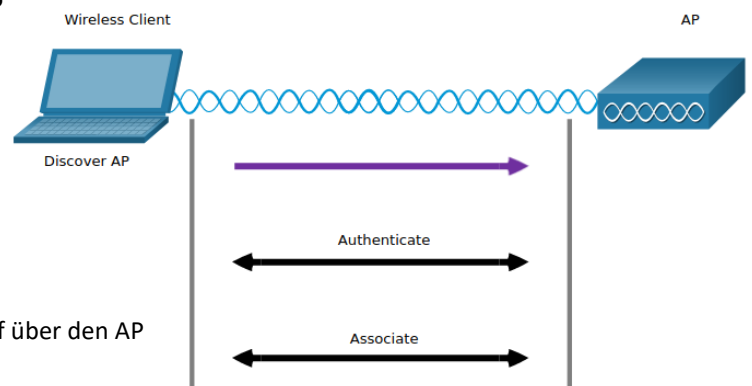
Ein WLAN Client macht folgendes:

1. Lauschen ob der Kanal frei ist
2. Eine Request to Send (RTS) Botschaft an den AP senden → „Sendebereitschaft“
3. Empfängt eine Clear to Send (CTS) Botschaft vom AP → „Sendebewilligung“
4. Ohne CTS Empfang wartet der Client eine Zufallszeit ab und beginnt erneut mit RTS
5. Nach CTS Empfang werden die Daten übertragen.
6. Alle Übertragungen werden bestätigt. Erhält der Client keine Bestätigung, geht er von einer Kollision aus und startet den Prozess erneut.

Wie findet der WLAN-Client zum Accesspoint?

Die 3 grundlegenden Schritte um einen Client mit dem AP zu verbinden sind:

1. Einen AP entdecken im aktiven Modus oder passiven Modus
2. Anmelden mit einem Passwort (passend zum Sicherheitsmodus)
3. Die eigentliche Verbindung eingehen mit Zugriff über den AP auf weitere Ziele/Ressourcen

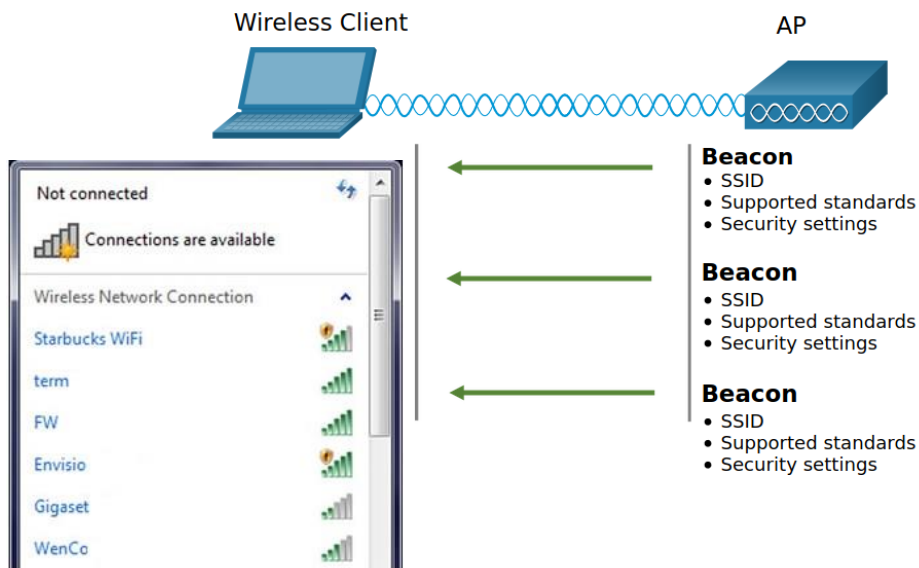


Folgende spezielle Parameter (Service Set) müssen zwischen Client und AP übereinstimmen:

Parameter	Erklärung
SSID	Erscheint in einer Liste verfügbarer WLANs. Mehrere APs können die gleiche SSID verwenden.
Passwort	Notwendig für die Authentifizierung am AP
Network Mode	Bezieht sich auf die Verwendung der Standards aus 802.11, welche im Mixed Mode auch gleichzeitig mit mehreren Standards eingesetzt werden können.
Security Mode	Sicherheitseinstellungen wie WEP, WPA, WPA2 oder WPA3. Immer den höchsten Standard verwenden!
Channel Settings	Die verwendeten Kanäle, welche automatisch oder manuell auswählbar sind

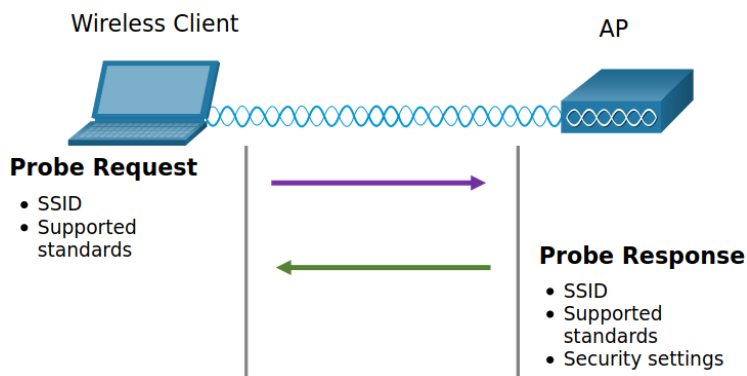
Passiver Modus

Der Wireless Client wird vom AP periodisch mit Beacon Frames besendet (SSID-Broadcast):



Aktiver Modus

Clients müssen die SSID kennen um gezielt eine Anfrage zu starten:



Hinweis: Die Begriffe Passiver Modus / Aktiver Modus beziehen sich auf das Client-Verhalten

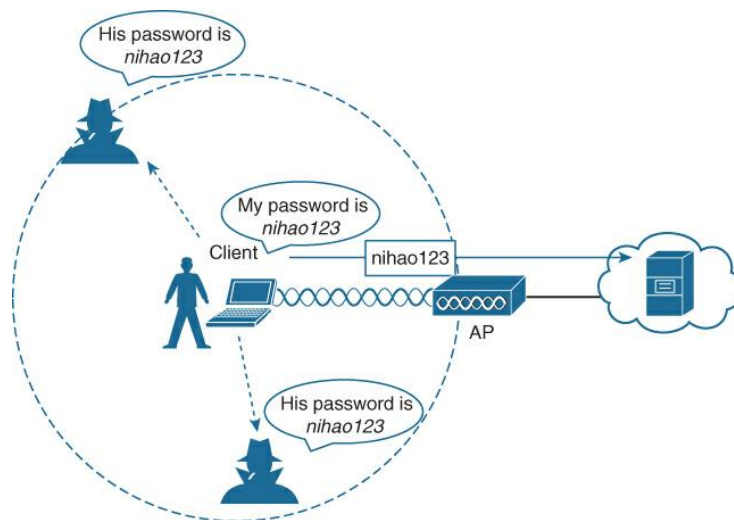
Wireless Security Protokolle

WLAN-Datenverkehr unterscheidet sich von Natur aus von Datenverkehr, der über eine verkabelte Infrastruktur läuft. Jedes WLAN-Gerät, das auf der gleichen Frequenz arbeitet, kann die Frames hören und möglicherweise lesen. Daher müssen WLANs gesichert werden, um nur autorisierte Benutzer und Geräte zuzulassen und um das Abhören und Manipulieren des WLAN-Datenverkehrs zu verhindern.

WLAN-Authentifizierungsmethoden (Authentication Methods)

Damit WLAN-Geräte über ein Netzwerk kommunizieren können, müssen sie sich zunächst mit dem AP assoziieren. Ein wichtiger Teil des 802.11-Vorgehens ist die Erkennung eines WLANs und die anschließende Verbindung mit diesem. Während dieses Prozesses können die übertragenen Frames jedes Gerät in Reichweite erreichen. Wenn die WLAN-Verbindung nicht gesichert ist, können andere den Datenverkehr mitlesen:

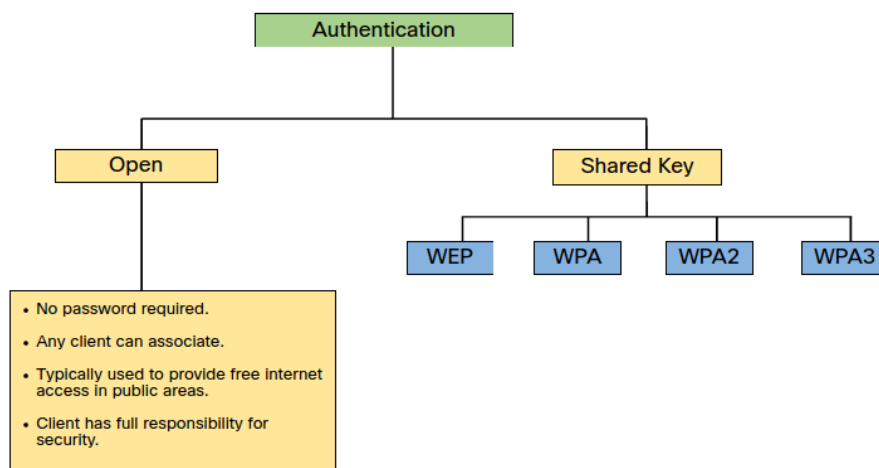
Open Wireless Network



Der beste Weg, ein drahtloses Netzwerk zu sichern, ist die Verwendung von Authentifizierungs- und Verschlüsselungssystemen.

Mit dem ursprünglichen IEEE 802.11-Standard wurden zwei Arten der Authentifizierung eingeführt:

- **Open System Authentication:** Sie sollte nur in Situationen verwendet werden, in denen die Sicherheit keine Rolle spielt. Der WLAN-Client ist für die Sicherheit verantwortlich, z. B. durch Verwendung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN), um eine sichere Verbindung herzustellen.
- **Shared Key Authentication:** Bietet die in der Tabelle (nächsten Seite) dargestellten Mechanismen zur Authentifizierung und Verschlüsselung von Daten zwischen einem WLAN-Client und einem AP. Allerdings muss das Kennwort zwischen den Parteien vorab ausgetauscht werden, um eine Verbindung zu ermöglichen.



Authentifizierungsmethoden mit Shared Key

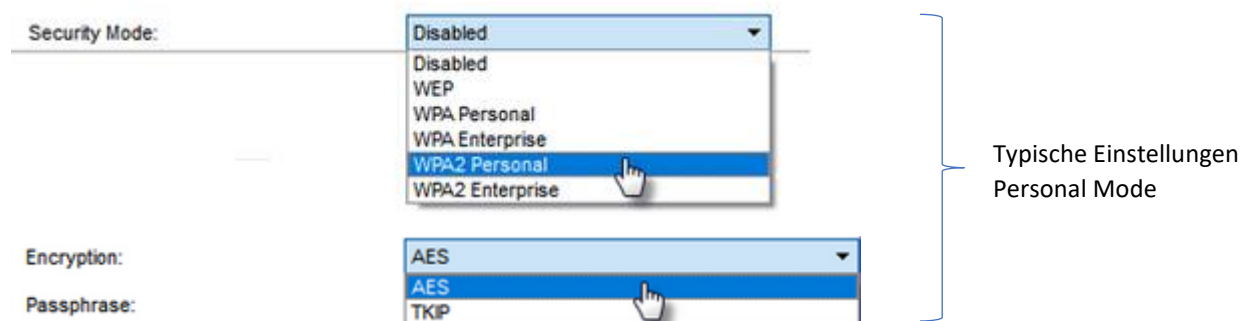
Authentifizierungsmethode	Beschreibung
Wired Equivalent Privacy (WEP)	Die ursprüngliche 802.11-Spezifikation wurde entwickelt, um die Daten mit der Verschlüsselungsmethode Rivest Cipher 4 (RC4) und einem statischen Schlüssel zu sichern. Der Schlüssel ändert sich jedoch nie, wenn Pakete ausgetauscht werden. Dadurch ist WEP leicht zu hacken. WEP wird nicht mehr empfohlen und sollte nicht verwendet werden .
Wi-Fi Protected Access (WPA)	Ein Standard der Wi-Fi Alliance, der WEP verwendet, aber die Daten mit dem viel stärkeren Verschlüsselungsalgorithmus Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) schützt. TKIP ändert den Schlüssel für jedes Paket und ist daher viel schwieriger zu knacken.
WPA2	Der aktuelle Industriestandard für die Sicherung drahtloser Netzwerke. Er verwendet den Advanced Encryption Standard (AES) zur Verschlüsselung. AES gilt derzeit als das stärkste Verschlüsselungsprotokoll.
WPA3	Die nächste Generation der Wi-Fi-Sicherheit. Alle WPA3-fähigen Geräte verwenden die neuesten Sicherheitsmethoden, lassen veraltete Protokolle nicht mehr zu und erfordern die Verwendung von Protected Management Frames (PMF).

WPA und WPA2

Für Heimrouter gibt es bei älteren Geräten oft nur zwei Möglichkeiten der Authentifizierung: WPA und WPA2. WPA2 ist die stärkere der beiden Varianten. Zu den WPA2-Authentifizierungsmethoden gehören die folgenden:

- Personal Mode:**

Gedacht für Heim- oder kleine Büronetze. WLAN-Clients authentifizieren sich mit einem gemeinsam genutzten Kennwort, dem **Pre-Shared Key (PSK)**. Es ist kein spezieller Authentifizierungsserver erforderlich.

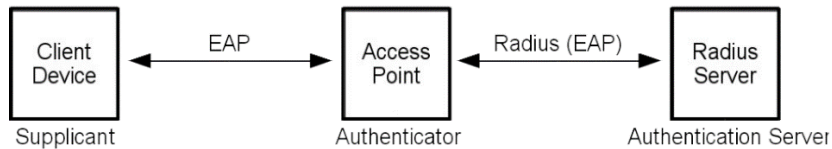


- Enterprise Mode:**

Ist für Unternehmensnetzwerke gedacht, erfordert aber einen **RADIUS-Authentifizierungsserver** (Remote Authentication Dial-In User Service). Obwohl die Einrichtung komplizierter ist, bietet sie zusätzliche Sicherheit. Der AP muss zuerst vom RADIUS-Server authentifiziert werden. Dann können sich die Clients am RADIUS-Server mit dem **802.1X-Standard** authentifizieren, der dazu das **Extensible Authentication Protocol (EAP)** verwendet.

802.1X/EAP-Authentication

Bei der Open- und WEP-Authentifizierung werden WLAN-Clients ohne weitere Eingriffe lokal am AP authentifiziert. Das Szenario ändert sich mit 802.1X: Der Client verwendet die offene Authentifizierung, um sich mit dem AP zu assoziieren, und der Client-Authentifizierungsprozess findet dann bei einem dedizierten Authentifizierungsserver statt. Die Abbildung zeigt die dreiteilige 802.1X-Anordnung, die aus den folgenden Einheiten besteht:



- **Supplicant (Anfragesteller):** Das Client-Gerät, das den Zugriff anfordert.
- **Authenticator (Authentifizierer):** Das Netzwerkgerät, das den Zugriff auf das Netzwerk ermöglicht.
- **Authentication-Server (Authentifizierungsserver, AS):** Das Gerät, das den Netzzugang auf der Grundlage einer Benutzerdatenbank und von Policies (Richtlinien) erlaubt oder verweigert (normalerweise ein RADIUS-Server).

2.4 GHz

Security Mode:	WPA2 Enterprise			
Encryption:	AES			
RADIUS Server:	10	10	10	100
RADIUS Port:	1645			
Shared Secret:	J#A}a3XQnq5KsJT			
Key Renewal:	3600		seconds	

Typische Einstellungen
Enterprise Mode

Hinweis: Mit dem Shared Secret authentifiziert sich der AP beim RADIUS Server

WPA3

WPA3 umfasst vier Funktionen:

- **WPA3-Personal:** Bei WPA2-Personal können Angreifer (Threat Actors) den "Handshake" zwischen einem WLAN-Client und dem AP mithören und mit Brute-Force-Angriffen versuchen, den PSK zu erraten. WPA3-Personal vereitelt solche Angriffe durch die Verwendung von Simultaneous Authentication of Equals (SAE). Der PSK wird niemals offengelegt, so dass es für den Angreifer unmöglich ist, ihn zu erraten.
- **WPA3-Enterprise:** WPA3-Enterprise verwendet weiterhin 802.1X/EAP-Authentifizierung. Es erfordert jedoch die Verwendung einer 192-Bit-Kryptosuite und unterbindet die Verwendung von Sicherheitsprotokollen für frühere 802.11-Standards. WPA3-Enterprise hält sich an die Commercial National Security Algorithm (CNSA)-Suite, die üblicherweise in hochsicheren Wi-Fi-Netzwerken verwendet wird.
- **Open Networks:** Offene Netzwerke in WPA2 senden den Datenverkehr der Benutzer in nicht authentifiziertem Klartext. In WPA3 verwenden offene oder öffentliche Wi-Fi-Netzwerke weiterhin keine Authentifizierung. Sie verwenden aber **Opportunistic Wireless Encryption (OWE)**, um den gesamten WLAN-Verkehr zu verschlüsseln.
- **Einbindung (Onboarding) von IoT-Geräten:** IoT-Geräte sind in der Regel "headless", d. h. sie haben keine integrierte grafische Benutzeroberfläche für die Konfiguration und benötigen eine einfache Möglichkeit, um mit dem WLAN-Netzwerk verbunden zu werden. Das **Device Provisioning Protocol (DPP)** wurde entwickelt, um diesen Bedarf zu decken. Jedes Headless-Gerät hat einen fest kodierten öffentlichen Schlüssel. Der Schlüssel ist in der Regel auf der Außenseite des Geräts oder der Verpackung in Form eines QR (Quick Response) Codes aufgedruckt. Der Netzwerkadministrator kann den QR-Code scannen und das Gerät schnell einbinden. Obwohl DPP nicht ausdrücklich Teil des WPA3-Standards ist, wird es mit der Zeit WPS ersetzen.

WLAN-Verschlüsselungsmethoden

Verschlüsselung wird zum Schutz von Daten eingesetzt. Ein Eindringling kann zwar verschlüsselte Daten abfangen, ist aber nicht in der Lage, sie innerhalb einer angemessenen Zeitspanne zu entschlüsseln. Die folgenden Verschlüsselungsprotokolle werden bei der WLAN-Authentifizierung verwendet:

- **Temporal Key Integrity Protocol (TKIP):** TKIP ist die von WPA verwendete Verschlüsselungsmethode. Es bietet Unterstützung für ältere WLAN-Geräte und behebt die ursprünglichen Mängel, die mit der 802.11 WEP-Verschlüsselungsmethode assoziiert sind. Es nutzt WEP, verschlüsselt aber die Nutzdaten der Schicht 2 mit TKIP und führt einen Message Integrity Check (MIC) in dem verschlüsselten Paket durch, um sicherzustellen, dass die Nachricht nicht verändert wurde.
- **Advanced Encryption Standard (AES):** AES ist die von WPA2 verwendete Verschlüsselungsmethode. Es ist die bevorzugte Methode, da es sich um eine sehr starke Verschlüsselungsmethode handelt. Sie verwendet das Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP), mit dem die Zielhosts erkennen können, ob die verschlüsselten und unverschlüsselten Bits verändert wurden.
- **Das Galois/Counter Mode Protocol (GCMP):** Dies ist eine zuverlässige authentifizierende Verschlüsselungssuite, die mit 192-bit Schlüssellänge arbeitet und sicherer und effizienter ist als CCMP. GCMP wird in WPA3 verwendet.

Die folgende Tabelle fasst die grundlegenden Unterschiede zwischen WPA, WPA2 und WPA3 zusammen. Jede nachfolgende Version soll frühere Versionen ersetzen und bessere Sicherheitsfunktionen bieten. Sie sollten die Verwendung von WPA vermeiden und stattdessen WPA2 verwenden - zumindest bis WPA3 auf WLAN-Geräten, APs und WLCs allgemein verfügbar ist.

Vergleich der drahtlosen Authentifizierung und Verschlüsselung

Feature	WPA	WPA2	WPA3
Authentifizierung mit Pre-Shared Keys?	Ja	Ja	Ja
Authentifizierung mit 802.1X?	Ja	Ja	Ja
Verschlüsselung und MIC mit TKIP?	Ja	Nein	Nein
Verschlüsselung und MIC mit AES und CCMP?	Ja	Ja	Nein
Verschlüsselung und MIC mit AES und GCMP?	Nein	Nein	Ja

WLAN-Planung

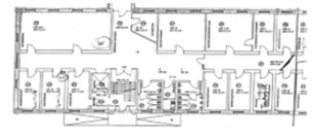
Ziel der WLAN-Planung ist es, **Anzahl und Position der Access Points (APs)** so festzulegen, dass im gesamten Versorgungsbereich eine **ausreichende Signalstärke und Datenrate** erreicht wird. Grundlage dafür ist die **WLAN-Ausleuchtung (Site Survey)**, die häufig als **Heatmap** visualisiert wird.

Kriterien für eine gute WLAN-Planung

Gebäude- und Standortanalyse

- Im Gebäudeplan markieren:
 - vorhandene Verkabelung zur AP-Anbindung
 - Bereiche, in denen keine APs installiert werden können
- APs:
 - möglichst **zentral, deckennah** und **oberhalb von Hindernissen** montieren
 - dort platzieren, wo sich Nutzer aufhalten (z.B. Klassen- oder Konferenzräume statt Flure)

Raumplan



Bauliche Einflüsse

- Baumaterialien beeinflussen die Funkwellenausbreitung:
 - Holz ist durchlässiger als Stahlbeton
 - Gitterboxen, Maschinen oder Flüssigkeiten (z.B. Kanister) dämpfen das Signal

Störquellen und Interferenzen

- Funkstörungen, besonders im **2,4-GHz-Band**, berücksichtigen:
 - Mikrowellen
 - drahtlose Kameras
 - Bewegungsmelder
- Maschinen mit hohen Strömen (z.B. Schweißroboter, Aufzugsmotor) wirken ebenfalls als Störquellen

Technische und rechtliche Vorgaben

- zulässige Kanäle und maximale Sendeleistung (z.B. in Deutschland)
- eingesetzte WLAN-Frequenzbereiche (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

WLAN-Ausleuchtung (Wireless Site Survey)

Die WLAN-Ausleuchtung berücksichtigt alle baulichen, funk- und störungsbedingten Einflüsse gleichzeitig, und bestimmt so die **Funkabdeckung**. Viele dieser Faktoren sind nicht exakt berechenbar und müssen gemessen oder simuliert werden.

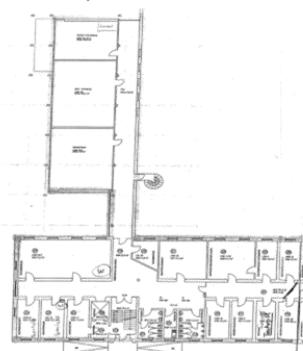
Ergebnis der Ausleuchtung:

- benötigte **Anzahl der APs**
- optimale **Positionen**
- Darstellung der Signalstärke als **Heatmap**

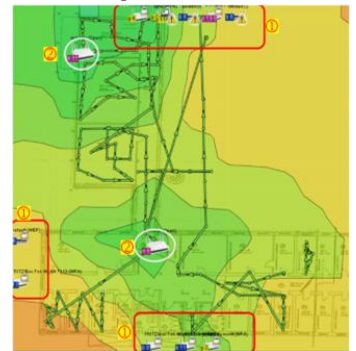
Arten der Ausleuchtung

- Virtuelle WLAN-Ausleuchtung (Predictive Survey)
 - Simulation am Computer** auf Basis von Gebäudeplänen
 - Materialien und bekannte Störquellen werden berücksichtigt
 - Grundlage der eigentlichen WLAN-Planung
- Passive WLAN-Ausleuchtung (Passive Survey)
 - Messung vorhandener WLAN-Signale** (nur „zuhören“)
 - keine aktive Verbindung zu einem AP
- Aktive WLAN-Ausleuchtung (Active Survey)
 - Messung der tatsächlichen Netzwerkleistung**
 - aktive Verbindung zum AP
 - Bewertung von Datendurchsatz und Latenz

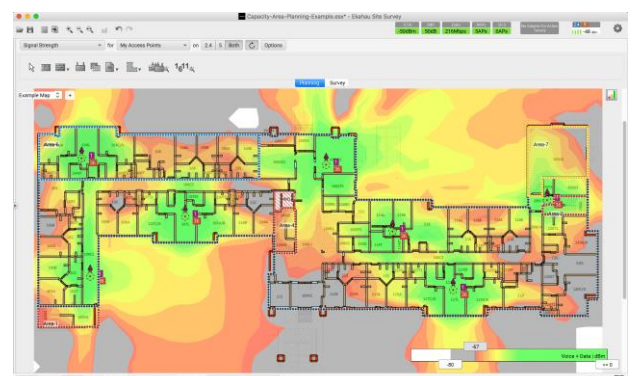
Raumplan



Ausleuchtung mit 2 Access Points



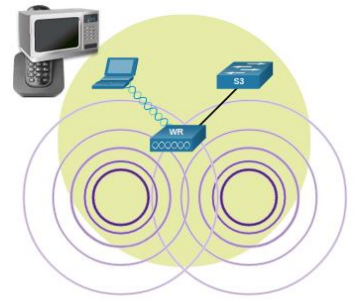
- ① Störquellen in der Umgebung
- ② Access Points



WLAN Sicherheitsprobleme

Wireless Netze sind speziell anfällig für bestimmte Bedrohungen wie z.B.:

- **Interception of data:** WLAN-Daten sollten verschlüsselt sein, damit man sie nicht „abhören“ kann.
- **Wireless Intruders:** nicht autorisierte Nutzer können durch effektive Authentifizierungstechniken abgehalten werden.
- **Denial of Service (DoS):** Übermäßige Nutzung der WLAN-Dienste kann ausversehen oder absichtlich erfolgen:
 - **Ungenügend konfigurierte Geräte:** z.B. fehlerhafte Konfigurationsänderungen, durch die ein Eindringling Adminrechten erlangt und ein WLAN deaktivieren kann.
 - Ein **böswilliger User** stört die Funkverbindung mit dem Ziel das Netzwerk komplett lahmzulegen.
 - **Versehentliche Funkbeeinflussung:** Interferenzen mit anderen Funkquellen wie Mikrowellenherd, DECT-Telefone, Drahtlose Telefone, Baby-Phones, usw. Das 2,4GHz Band ist anfälliger für Interferenzen als das 5-GHz-Band.
- **Rogue APs:** nicht autorisierte APs können über Management-Software entdeckt werden.



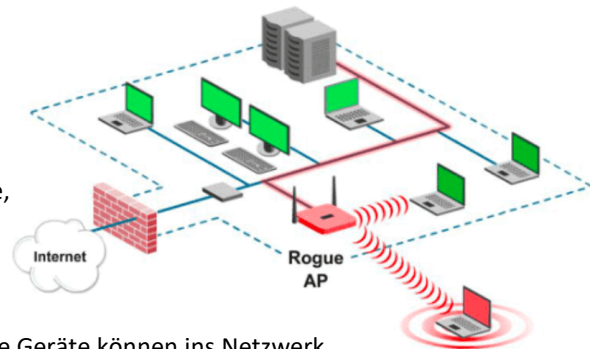
Rogue AP

Ein Rogue AP ist ein AP oder Wireless Router, welcher an ein Firmennetzwerk angeschlossen wurde, ohne ausdrückliche Genehmigung und gegen die Firmenregeln.

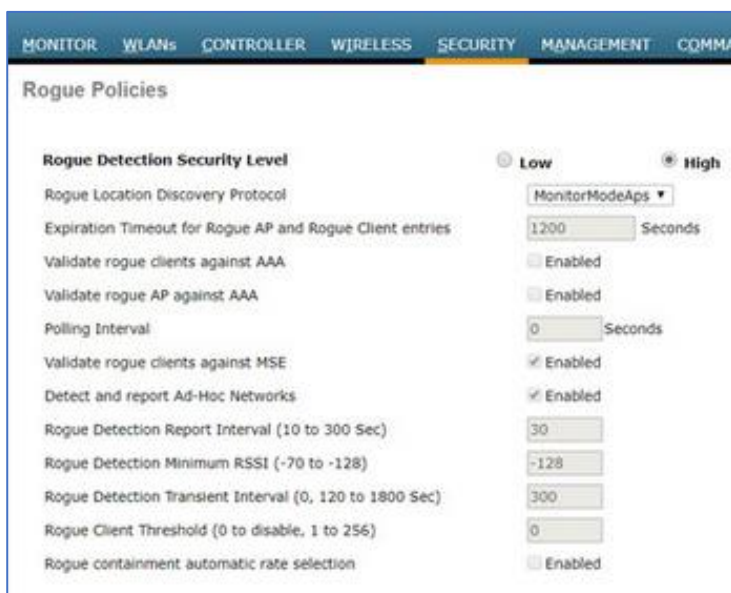
Jeder mit Zugang zu den Räumlichkeiten kann (böswillig oder nicht) einen preiswerten WLAN-Router installieren.

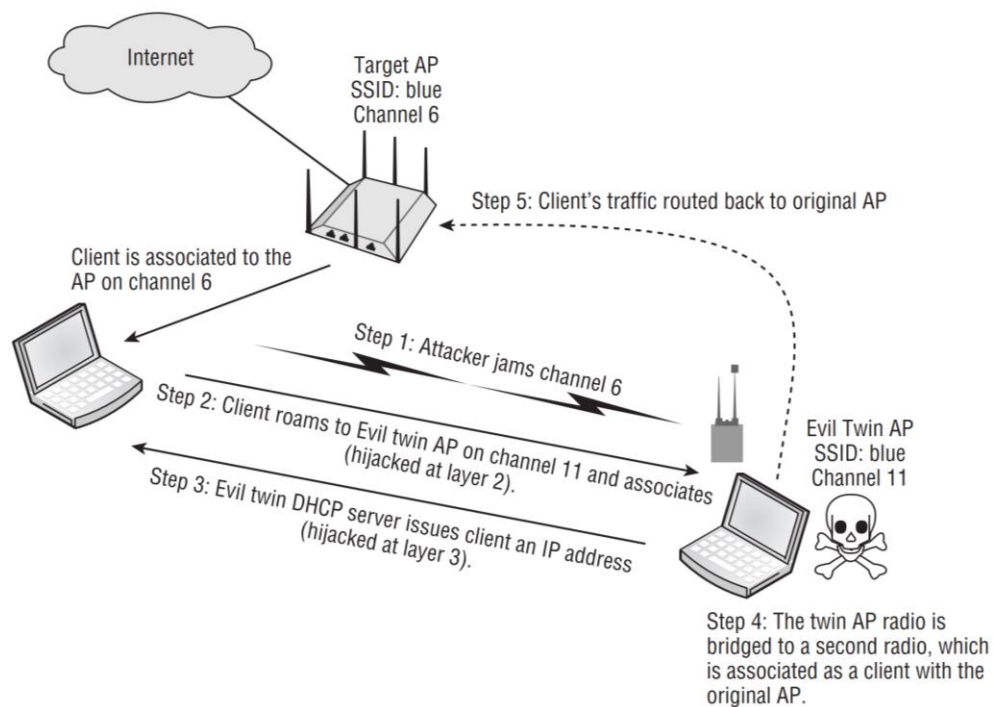
Ist der Rogue AP einmal verbunden, kann er von einem Angreifer vielfältig genutzt werden. MAC-Adressen auslesen, ebenso Datenpakete, Zugang zu Netzwerkressourcen erhalten, eine Man-In-The-Middle Attacke starten, usw.

Auch Personal Hotspots können als Rogue AP fungieren. Dies unterwandert die Sicherheitsüberwachung und andere nicht autorisierte Geräte können ins Netzwerk eingebunden werden.



Rogue APs können mit auf einem WLC konfigurierten Regeln oder einem WIDS (Wireless IDS) erkannt werden:



Evil Twin Attack (Man-in-the-Middle)

Der Angreifer hat einen Rogue AP mit derselben SSID konfiguriert wie der legitime AP. Dies ist der Evil-Twin. Ein Evil-Twin-Angriff läuft prinzipiell in 4 Schritten ab:

1. Der Angreifer stört den Funkkanal, über den der Opfer-Client mit dem legitimen AP verbunden ist.
2. Der Opfer-Client wechselt in den BSS des Evil-Twin und assoziiert sich mit diesem.
3. Der DHCP-Server des Evil-Twin gibt dem Opfer-Client einen neue IP-Adresse.
4. Das Evil-Twin-WLAN wird mit einem zweiten WLAN überbrückt, das als Client mit dem legitimen AP assoziiert ist.
5. Die Kommunikation des Opfer-Client wird an den legitimen AP weitergeleitet. Der Evil-Twin ist nun Man-in-the-Middle und kann die gesamte Kommunikation des Opfer-Clients mitlesen.

Maßnahmen für eine grundlegende WLAN-Sicherheit:

1. Eigenes Admin-Passwort für den Access Point (Router, etc.) vergeben.
2. Eigenes WLAN-Passwort mit mindestens 20 Zeichen für den Access Point vergeben.
3. Ändern Sie Ihr WLAN-Passwort, wenn sie es Gästen gegeben haben oder verwenden Sie ein separates Gäste-WLAN.
4. Schalten Sie nur die WPA3-Verschlüsselung ein. Nicht WEP (kinderleicht zu knacken), "WPA/WPA2" oder "mixed".
5. Schalten Sie die Auto-Update-Funktion ihres Routers ein, wenn er eine hat.
6. Web-Interface zur AP-Konfiguration ausschalten, oder zumindest Default-Passworte ändern!
7. Verwenden Sie ein VPN, wenn sie ein öffentliches WLAN verwenden.
8. Trennen Sie WLANs von anderen Netzwerk-Segmenten durch VLANs.
9. Verwenden Sie eine Firewall (Access Control Lists) zwischen WLAN und LAN.
10. Stellen Sie ein IDS (Intrusion Detection System) im WLAN auf. In einem WLAN-Controller ist diese Funktion oft schon enthalten.

Verzichten kann man auf folgende Maßnahmen:

- MAC-Adressfilter
Nur Stationen, deren MAC-Adresse registriert wurde, erhalten Zugriff zum WLAN. MAC-Adressen lassen sich aber sehr einfach überschreiben.
- SSID-Broadcast deaktivieren (Hidden SSID)
Die SSID wird gebraucht, um das WLAN zu finden und sich einzubuchen. Sie muss bei allen Clients und dem AP identisch eingestellt sein. Wenn die SSID versteckt ist, kann ein neuer Client den Access Point nicht selbständig finden. Die SSID muss manuell konfiguriert werden. Noch schlimmer: Der Client schickt nun ständig Probe Requests mit der SSID des WLANs, nach dem er sucht. Ein Angreifer kann dadurch auf sehr einfache Weise eine Evil Twin Attacke durchführen, z.B. auch in der S-Bahn oder am Flughafen.

Fragen zu WLAN

1. Erklären und skizzieren Sie den Ad-hoc-Modus, den Infrastruktur-Modus und den erweiterten Infrastruktur-Modus.
2. Kommunizieren WLAN-Clients im Infrastruktur-Modus direkt miteinander?
3. Erklären Sie den Unterschied zwischen einer WLAN-Bridge und einem WLAN-Repeater.
4. Warum halbiert sich die Datenübertragungsrate bei der Nutzung eines klassischen Repeaters?
5. Welchen Vorteil bieten Mesh-Netzwerke (im Vergleich zu klassischen Repeatern)?
6. Wie viele überlappungsfreie Kanäle können im 2,4 GHz-Band verwendet werden?
7. Erklären Sie Roaming im Zusammenhang mit WLAN und dem erweiterten Infrastruktur-Modus.
8. Welche Funktion hat die SSID?
9. Warum sollte die SSID nicht unterdrückt werden?
10. Welcher Verschlüsselungsstandard sollte für eine sichere Kommunikation verwendet werden?
11. Erklären Sie MIMO.
12. Welches Frequenzband wird durch Hindernisse am stärksten gedämpft und warum?
13. In Deutschland und in anderen Ländern wird oft von Wifi gesprochen, wenn WLAN gemeint ist. Woher kommt der Begriff?
14. Welche Bedeutung hat der Aufdruck Wifi bei einem WLAN-Gerät?